

|                                                            |                      |                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| CC1                                                        | N° de la session : 1 | Enseignant : <b>Paul Pina-Gherardi</b>  |
| Nom du diplôme : <b>Licence 2 SEF</b>                      |                      | Année : <b>2024-2025</b>                |
| Nom de l'épreuve : Didactique des mathématiques            |                      | Durée totale de l'épreuve : <b>1h30</b> |
| A distribuer avec le sujet de :                            |                      |                                         |
| Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : <b>Non</b> |                      |                                         |
| Documents autorisés : aucun                                |                      |                                         |

*La présentation, clarté et lisibilité de la copie peut modifier la note jusqu'à  $\pm 1$  point.  
Chaque tranche de cinq (5) fautes de langue coûtera 1 point, jusqu'à 5 maximum.*

### Exercice 1 Questions de cours - 3 points

1. Donner la définition de *nombre naturel*, *nombre relatif*.
2. Donner une définition de la multiplication, illustrée par un exemple, et 3 propriétés.
3. Expliquer ce qu'est le théorème de la division euclidienne et donner l'égalité correspondante.

### Exercice 2 Calcul - 7 points

1. Calculer en posant :  $51,26 \times 3,625$ ;  $3110 \div 13$ ;
2. Simplifier et réduire  $\left(\frac{3}{5} + \frac{5}{-9}\right) \times \left(\frac{1}{15} + \frac{-9}{3}\right)$  ;
3. Calculer  $\frac{8^{16}}{16^8}$
4. Convertir 1,5L en  $cm^3$  et en  $m^3$  ; puis 80 km/h en m/s.

### Exercice 3 Problèmes - 10 points

1. Quel est le plus grand nombre de samedis que peut avoir un mois de septembre ?
2. Un fruitier achète 240 kg de fruits. Le premier jour, il en vend 105 kg à 1,76 F le kg. Le lendemain, il doit jeter  $\frac{2}{9}$  des fruits restants, et ne peut vendre les autres que 1,30 F le kg. Calculer le montant de la première vente, la masse de fruits vendue le lendemain, puis le montant total des ventes.
3. Un parc public est ouvert au public de 9h à 17h, du 1<sup>er</sup> novembre et 31 mars inclus, et de 8h à 21h le reste de l'année. Combien d'heures au total le parc reste-t-il ouvert durant une année ordinaire ?
4. Bob doit refaire le carrelage de sa cuisine dont la forme au sol est un rectangle de 4 m par 5 m. Il a choisi son carrelage dans un magasin. Le vendeur lui indique qu'il faut commander 5% de carrelage en plus pour compenser les pertes dues aux découpes. Le carrelage choisi se vend dans des paquets permettant de recouvrir  $1,12 m^2$  et chaque paquet coûte 31 €. Montrer que Bob doit commander au moins 21  $m^2$  de carrelage, puis indiquer le nombre de paquets à acheter, et le coût de cet achat.